

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL

STA

MPI-SML



Mr. Thierno M.M. Sow

Cours de Algèbre 2

Resumé

L'algèbre générale et l'algèbre linéaire sont des outils fondamentaux dans les disciplines mathématiques modernes (analyse, analyse fonctionnelle, probabilité, physique mathématique, etc.). Elles constituent par conséquent des éléments essentiels du bagage mathématique indispensable aux mathématiciens, physiciens, ingénieurs et autres scientifiques. Le cours d'algèbre 2 que nous soumettons aujourd'hui au public s'adresse aux étudiants en mathématiques du premier cycle des universités et aux étudiants préparant l'entrée dans les grandes écoles scientifiques. Il peut également être utile aux scientifiques qui désirent se recycler en mathématiques et à tous ceux qui veulent acquérir de bonnes connaissances de base en algèbre. Il est structuré en trois parties, la première est consacrée à l'introduction aux espaces vectoriels, la deuxième partie nous aborderons les applications linéaires et la troisième partie est consacrée aux matrices.

CHAPITRE 1

Introduction aux espaces vectoriels

La notion d'espace vectoriel est l'une des notions les plus importantes en mathématiques et dans les applications des mathématiques aux autres sciences. En physique et dans les sciences de l'ingénieur, les espaces vectoriels constituent un outil indispensable pour représenter certaines quantités : forces, vitesses, état d'un système en mécanique quantique, etc. Dans ce chapitre, nous allons introduire la notion abstraite d'espace vectoriel puis nous étudierons les principales conséquences des axiomes définissant la structure d'espace vectoriel. Dans tout ce qui suit, K désignera toujours $\mathbb{R}$. Les espaces vectoriels ont été définis dans la première partie, nous avons mis en évidence quelques-unes de leurs principales propriétés. Dans cette section, nous complétons cette étude par l'examen des espaces vectoriels de dimension finie. Nous verrons en particulier qu'un espace vectoriel de dimension finie peut être complètement définie par sa dimension.

1.1 Espaces vectoriels

1.1.1 Définitions

Définition 1.1 Soient E un groupe commutatif noté additivement. On dit que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, s'il existe une loi externe, de domaine $\mathbb{R}$,

associant à tout élément (λ, x) de $\mathbb{R} \times E$ l'élément de E noté $\lambda.x$ ou λx avec les propriétés suivantes :

- $\lambda(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
- $(\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.y$
- $\lambda.(\mu.x) = (\lambda\mu).x$
- $1.x = x$

quels que soient $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 1 désignant l'élément unité de $\mathbb{R}$.

Remarque 1.2 Les éléments de E s'appellent les vecteurs ; ceux de $\mathbb{R}$ s'appellent les scalaires. Nous désignerons en général les vecteurs par des lettres latines minuscules, et les scalaires par des lettres grecques minuscules. On parlera d'espace vectoriel réel. L'élément neutre du groupe $(E, +)$ est noté 0_E ou simplement 0 et est appelé le vecteur nul ou l'origine de E . Si $E = 0_E$, on dit que E est un espace vectoriel nul. Notons que tout espace vectoriel contient l'élément neutre. Les éléments d'un espace vectoriel sont appelés **les vecteurs**.

Remarque 1.3 Pour montrer que $(E, +, .)$ est un espace vectoriel il suffit de montrer que la loi interne et la loi externe sont stables par l'addition et la multiplication respectivement.

1.1.2 Quelques règles de calcul dans les espaces vectoriels

L'opposé du vecteur x dans le groupe $(E, +)$ est noté $-x$; la somme du vecteur x et de l'opposé du vecteur y est notée $x - y$ et est appelée différence de x et y .

1. On a

$$\lambda(x - y) = \lambda x - \lambda y \quad (1.1)$$

quels que soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. En effet,

$$\lambda(x - y) + \lambda y = \lambda[(x - y) + y] = \lambda x.$$

Ajoutons $-\lambda y$ de part et d'autre, on obtient $\lambda(x - y) + \lambda y - \lambda y = \lambda x - \lambda y$, D'où le résultat.

2. On a

$$(\lambda - \mu)x = \lambda x - \mu x \quad (1.2)$$

quels que soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $x \in E$. En effet,

$$(\lambda - \mu)x + \mu x = [\lambda - \mu + \mu]x = \lambda x.$$

Ajoutons $-\mu x$ de part et d'autre, on obtient $(\lambda - \mu)x + \mu x - \mu x = \lambda x - \mu x$, D'où le résultat.

3. On a

$$(-\lambda)x = \lambda(-x) = -(\lambda x) \quad (1.3)$$

quels que soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$. En effet,

$$(-\lambda)x = \lambda x = [\lambda - \lambda]x = 0.x = 0.$$

$$\lambda(-x) + \lambda x = [x - x]\lambda = 0.\lambda = 0.$$

D'où le résultat.

4. Pour tout $x \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda x = 0 \iff x = 0_E \text{ ou } \lambda = 0. \quad (1.4)$$

quels que soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$. (A faire TPE)

1.1.3 Exemples d'espaces vectoriels

1. L'ensemble E des vecteurs libres du plan (ou de l'espace) de la géométrie élémentaire est un espace vectoriel réel pour les lois de composition $(\vec{V}_1, \vec{V}_2) \rightarrow \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ de $E \times E$ dans E et $(\lambda, \vec{V}) \rightarrow \lambda \vec{V}$ de $\mathbb{R} \times E$ dans E . Cet exemple est à l'origine de l'étude abstraite des espaces vectoriels.
2. Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$, n espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$. Nous allons munir l'ensemble produit $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Pour cela, si $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, posons :

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

On vérifie facilement qu'on obtient ainsi une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On dit que $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ est l'espace vectoriel produit des n espaces $E_1, E_2, \dots, E_n$. Si

en particulier $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$, on obtient le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E^n . Par exemple $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ puisque $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel sur lui-même. En posant $E_1 = E_2 = E_3$ et $E_4 = T$ avec T ensemble *temps*. Notons que $E_1 \times E_2 \times E_3 \times E_4$ est l'espace vectoriel connu sous le nom d'espace temps (Physique de la relativité).

3. Soient X un ensemble quelconque, F un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit E l'ensemble de toutes les applications $f : X \rightarrow F$. Si $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, définissons $f + g$ et λf en posant

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x),$$

pour tout $x \in X$. On vérifie facilement que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exemple 1.4 *L'ensemble $\mathbb{Q}$, muni de l'addition, et de la multiplication par un réel, est il un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$?*

Solution 1.5 Non : *l'ensemble $\mathbb{Q}$ muni des deux lois indiqués n'est pas un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. En effet, la loi externe serait définie ainsi au couple $(\alpha, q) \in \mathbb{R} \times \mathbb{Q}$, on associe $\alpha * q$. Or il se peut que : $\alpha * q \notin \mathbb{Q}$ (donc loi externe n'est pas stable). Exemple prendre : $\alpha = \sqrt{2}, q = 3$.*

1.1.4 Sous-espaces vectoriels

Question : Etant donné un espace vectoriel E et un sous-ensemble $U \subset E$, quand est-ce que U est un espace vectoriel, muni de l'addition et de la multiplication par scalaire "héritée" de E ?

Réponse partielle : Il est évident qu'il faut au moins :

$$\forall (u, v) \in U \times U \implies u + v \in U, \quad \forall (u, \alpha) \in U \times \mathbb{R}, \text{ et } \alpha u \in U.$$

Définition 1.6 *Soit E un espace vectoriel. On dit qu'une partie F de E est un sous-espace vectoriel ou simplement un sous-espace de E (en abrégé : s. e. v.) si F vérifie les conditions suivantes :*

1. F n'est pas vide

2. Les relations $x \in F$ et $y \in F$ entraînent $\lambda x + \mu y \in F$ quels que soient $x, y \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Une autre définition d'un espace vectoriel est

Définition 1.7 Soit E un espace vectoriel. On dit qu'une partie F de E est un sous-espace vectoriel ou simplement un sous-espace de E (en abrégé : s. e. v.) si F vérifie les conditions suivantes :

1. F n'est pas vide
2. Les relations $x \in F$ et $y \in F$ entraînent $x + y \in F$ et $\lambda x \in F$.

Remarque 1.8 D'après la Remarque 1.3, on a un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel.

Donnons quelques exemples de sous-espaces vectoriels.

- Exemple 1.9**
1. Soit E un espace vectoriel. Les parties 0_E et E sont des sous-espaces vectoriels de E , dits triviaux. Tout sous-espace différent de ces deux sous-espaces est dit propre.
 2. Soit $n \in \mathbb{N}$, L'ensemble $K_n[X]$ des polynômes à une indéterminée X , à coefficients dans $\mathbb{R}$, de degré $< n$, est un sous-espace vectoriel de $K[X]$.
 3. Soit E un espace vectoriel et soient x et y deux vecteurs de E tels que $x \neq 0$ et $y \notin \mathbb{R}x$. L'ensemble des vecteurs de la forme $\lambda x + \mu y$ est un sous-espace vectoriel de E . On l'appelle le plan vectoriel engendré par x et y .

1.1.5 Intersection de sous-espaces vectoriels engendré par une partie d'un espace vectoriel

Théorème 1.10 Soit (F_i) une famille de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . Alors $\bigcap F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve. La preuve est laissée aux étudiants sous forme de TPE.

Remarque 1.11 On notera que la réunion d'une famille de sous-espaces n'est pas toujours un sous-espace (considérer par exemple deux droites distinctes dans le plan). Mais si la réunion de deux sous-espaces quelconques de la famille est toujours contenue dans un élément de la famille, alors cette réunion est un sous-espace vectoriel.

Définition 1.12 Soit A une partie d'un espace vectoriel E . Il existe des sous-espaces vectoriels de E contenant A (par exemple E lui-même). L'intersection de tous ces sous-espaces vectoriels est le plus petit sous-espace vectoriel (pour l'inclusion) contenant A . On l'appelle le sous-espace vectoriel engendré par A et on le note $\text{Vect}(A)$. Si $\text{Vect}(A) = E$, on dit que A est une partie génératrice de E .

1.1.6 Espaces vectoriels quotients

Soit E un espace vectoriel et soit F un sous-espace vectoriel de E . La relation

$$x \equiv y(\text{mod } F) \iff x - y \in F.$$

est une relation d'équivalence sur E . Dans l'ensemble quotient, noté $E \setminus F$, des classes d'équivalence $\bar{x} = x + F$ modulo F , définissons une loi interne en posant

$$x \bar{+} y = \bar{x} + \bar{y}.$$

Posons de plus

$$\lambda \bar{x} = \bar{\lambda x}.$$

L'ensemble $E \setminus F$ est appelé espace vectoriel quotient.

1.1.7 Somme de sous-espaces vectoriels

Nous avons observé que la réunion de deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E n'est pas, en général, un sous-espace vectoriel de E . On est donc amené à introduire une autre opération : la somme d'une famille de sous-espaces vectoriels.

Définition 1.13 Soit $E_1, \dots, E_n$ une famille finie de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . On appelle somme des sous-espaces $E_1, \dots, E_n$, et on note $E_1 + \dots + E_n$, ou

$\sum_{i=1}^n E_i$, l'ensemble des éléments x de E qui sont de la forme

$$x = x_1 + \dots + x_n,$$

avec $x_i \in E_i$.

Théorème 1.14 Soient E un espace vectoriel et $E_1, \dots, E_n (n \geq 2)$, n sous-espaces vectoriels de E . La somme $E_1 + \dots + E_n$ est le sous-espace vectoriel engendré par $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$.

1.1.8 Familles génératrices, familles libres et bases

Familles génératrices

Si E est un espace vectoriel, on appelle système de vecteurs ou famille finie de vecteurs de E , toute partie finie de E .

Définition 1.15 Soient E un espace vectoriel et $\{x_1, \dots, x_n\}$ une famille finie de n vecteurs de E . On appelle combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$ tout vecteur $x \in E$ de la forme :

$$x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n,$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont des scalaires appelés coefficients de la combinaison linéaire.

Plus généralement, soit A une partie d'un espace vectoriel E . On appelle combinaison linéaire des éléments de A tout vecteur $x \in E$ possédant la propriété suivante propriété suivante : il existe un entier naturel n , une famille $x_1, \dots, x_n$ de A et une famille $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que

$$x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n.$$

Exemple 1.16 Dans $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$, considérons les n vecteurs

$$e_1(1, 0, \dots, 0), e_2(0, 1, \dots, 0), \dots, e_n(0, 0, \dots, 1).$$

Tout vecteur $x = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ est combinaison linéaire de la famille $\{e_1, \dots, e_n\}$ car

$$x = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n.$$

Cette notion de combinaison linéaire va nous permettre de caractériser le sous-espace vectoriel engendré par une partie A d'un espace vectoriel E .

Théorème 1.17 Soient E un espace vectoriel et A une partie non vide de E . Alors, le sous-espace vectoriel engendré par A est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments

$$\text{de } A. (\text{Vec}(A) = \{x \in E, \quad x = \sum_{i=1}^n x_i\})$$

Preuve. La preuve est laissée aux étudiants sous forme de TPE.

Corollaire 1.18 Soient E un espace vectoriel, $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs de E . Le sous-espace vectoriel engendré par $x_1, \dots, x_n$ est l'ensemble des combinaisons linéaires des x_i . En particulier, pour tout vecteur non nul $x \in E$, le sous-espace engendré par x est la droite vectorielle $\mathbb{R}x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Définition 1.19 Soit E un espace vectoriel. On dit que les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ de E forment un système de générateurs (ou une famille génératrice de E) si le sous-espace vectoriel engendré par $x_1, \dots, x_n$ est égal à E , c'est-à-dire si pour tout x de E , il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$.

On dit que E est de dimension finie, s'il existe dans E une famille finie de générateurs de E . Dans le cas contraire, on dit que E est de dimension infinie.

Familles libres

Définition 1.20 Soit E un espace vectoriel. On dit que les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ de E sont linéairement indépendants, ou que la famille $\{x_1, \dots, x_n\}$ est libre si la relation

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda x_n = 0$$

entraîne

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Notons qu'une famille qui n'est pas libre est dite liée.

Remarque 1.21

1. Toute sous-famille d'une famille libre est une famille libre.
2. Les éléments d'une famille libre sont non nuls.
3. Toute sur-famille d'une famille liée est une famille liée. Ces assertions résultent immédiatement des définitions.

Exercice 1.22 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, les n vecteurs $e_1, \dots, e_n$ sont linéairement indépendants car la relation

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda e_n = 0$$

entraîne

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Base d'un espace vectoriel

Nous venons d'étudier deux classes importantes de vecteurs d'un espace vectoriel : les familles génératrices et les familles libres. Les familles qui sont à la fois génératrices et libres vont jouer un rôle fondamental dans toute la suite du cours.

Définition 1.23 Soit E un K -espace vectoriel. On dit qu'une famille $\{e_1, \dots, e_n\}$ de vecteurs de E est une base de E si les vecteurs $e_1, \dots, e_n$ sont linéairement indépendants et engendrent E .

Le résultat suivant caractérise les bases de E .

Théorème 1.24 Soient $\{e_1, \dots, e_n\}$ des vecteurs d'un espace vectoriel E . Pour que la famille $\{e_1, \dots, e_n\}$ soit une base de E , il faut et il suffit que tout vecteur $x \in E$ s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire des e_i .

Preuve.

1.2 Espaces vectoriels en dimension finie

Définition 1.25 — Soit $\{u_i\}_{0 \leq i \leq n}$ une famille S d'éléments de E . On appelle cardinal de S le nombre d'éléments de S .

— E est un espace vectoriel de dimension finie si E admet une famille génératrice de cardinal fini.

Théorème 1.26 Toutes les bases d'un même espace vectoriel E ont le même cardinal. Ce nombre commun est appelé la dimension de E . On note **dim** E .

Corollaire 1.27 Dans un espace vectoriel de dimension n , on a :

— Toute famille libre a au plus n éléments.

— Toute famille génératrice a au moins n éléments.

Remarque 1.28 Si $\dim E = n$, pour montrer qu'une famille de n éléments est une base de E , il suffit de montrer qu'elle est libre ou bien génératrice.

Exercice 1.29 Soit $\vec{e}_1 = (1, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$ et $\vec{e}_3 = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. Montrer que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Solution : $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \implies \exists (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1) = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + x_3\vec{e}_3$. D'où $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$ et $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, on conclut que $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

Théorème 1.30 (Théorème de la base incomplète) Soit E un espace vectoriel de dimension finie et L une famille libre de E . Alors il existe une base B de cardinal fini qui contient L .

1.2.1 Caractérisation des sous-espaces de dimension finie

Propriété 1.31 Soit E un K -espace vectoriel de dimension n et F un sous-espace vectoriel de E :

— $\dim F \leq \dim E$

— $\dim F = \dim E \iff F = E$.

1.2.2 Coordonnées d'un vecteur

Définition 1.32 Soit E un K -espace vectoriel de dimension n et $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ une base de E (c'est-à-dire $\forall \vec{x} \in E$, $\vec{x}$ s'écrit de manière unique $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i$), les scalaires $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont appelés les coordonnées de $\vec{x}$ dans la base B .

Exemple 1.33 Soit $x \in \mathbb{R}^3$. Il existe $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que $x = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3$ car $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ forme une base de $\mathbb{R}^3$ et les coordonnées de $\vec{x}$ sont $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

1.2.3 Sous-espaces engendrés

Soit $G = \{x_1, \dots, x_p\}$.

Le sous-espace F des combinaisons linéaires des vecteurs $x_1, \dots, x_p$ est appelé sous-espace engendré par G et se note : $F = \text{Vect}G = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_p\}$:

$$F = \left\{ x \in E : x = \sum_{i=1}^p \alpha_i x_i \right\}.$$

Remarque 1.34 $F = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_p\} \iff \{x_1, \dots, x_p\}$ est une famille génératrice de F .

Définition 1.35 La dimension de F s'appelle le rang de la famille G : $\dim F = \text{rg}G$.

Propriété 1.36 Soit $G = \{x_1, \dots, x_p\}$

- $\text{rg}G \leq p$
- $\text{rg}G = p \iff G$ est libre.

1.2.4 Existence de sous-espaces supplémentaires en dimension finie, bases et sous-espaces supplémentaires

Propriété 1.37 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie n

(1) Tout sous-espace vectoriel F admet au moins un sous-espace supplémentaire, c'est-à-dire qu'il existe un sous-espace G tel que

$$E = F \oplus G.$$

(2) Soit $F \neq \emptyset$ et $G \neq \emptyset$ deux sous-espaces vectoriels de E et soit B_1 une base de F et B_2 une base de G . La famille $\{B_1, B_2\}$ est une base si et seulement si $E = F \oplus G$.

(3) Soit G et G' deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de F dans E , alors G et G' ont la même dimension : $\dim G = \dim G' = \dim E - \dim F$.

1.2.5 Caractérisation des sous-espaces supplémentaires par la dimension

Corollaire 1.38 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie

$$F \oplus G = E \iff \begin{cases} \dim E = \dim G + \dim F \\ F \cap G = \{0_E\}. \end{cases} \quad (1.5)$$

1.2.6 Dimension d'une somme de sous-espace vectoriel

Propriété 1.39 Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$\dim(F + G) = \dim G + \dim F - \dim(F \cap G).$$

1.3 Exercices corrigés

Exercice 1.40 Dites si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^2$ forme une famille libre ou liés :

(1) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

(2) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$

Solution : Formons l'ensemble des combinaison linéaires des $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et voyons quels coefficients il faut choisir pour obtenir $\vec{0}$. Calculons $(\lambda, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $\lambda\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0}$.

(1)

$$\lambda \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

équivalent à

$$\begin{cases} 4\lambda - 2\beta = 0 \\ -2\lambda + \beta = 0. \end{cases} \quad (1.6)$$

Ce système admet une infinité de solution en particulier des solutions autres que $(0, 0)$. Par exemple $\lambda = 1, \beta = 2$. Ainsi il existe une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ égale à $\vec{0}$, sans que tous les coefficients soient nuls ; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont liés.

(2)

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

équivalent à

$$\begin{cases} \lambda = 0 \\ 5\lambda + 3\beta = 0. \end{cases} \quad (1.7)$$

Ce système admet une unique solution $(0, 0)$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une famille libre, puisque

$$\lambda \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0} \implies \lambda = 0, \beta = 0.$$

Exercice 1.41 Dans $\mathbb{R}^2$, la famille, $\mathbb{F} = \{\vec{u}, \vec{v}\}$ est elle libre :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Montrer que $\mathbb{F} \mathbb{R}^2$.

Solution : la famille $\mathbb{F}$ est libre. En effet $\lambda \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0}$ s'écrit

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

équivalent à

$$\begin{cases} 4\lambda - 2\beta = 0 \\ -2\lambda + \beta = 0. \end{cases} \quad (1.8)$$

Ce système admet une unique solution $(0, 0)$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une famille libre, puisque

$$\lambda \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0} \implies \lambda = 0, \beta = 0.$$

la famille $\mathbb{F}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$. En effet : soit $\vec{d} \in \mathbb{R}^2$, $\exists (\lambda, \beta) \in \mathbb{R}^2$: $\vec{d} = \lambda \vec{u} + \beta \vec{v}$.

Soit $\vec{d} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors (λ, β) est tel que

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

c'est à dire

$$\begin{cases} \lambda + 2\beta = x \\ 3\lambda + 4\beta = y. \end{cases} \quad (1.9)$$

Ce système admet une unique solution. Calculons-la (bien que ce soit superflu) $\lambda = y - 2x$, $\beta = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}y$.

Exercice 1.42 Dans l'espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ est rapporté la base $\mathbb{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Le système

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

est-il une base de $\mathbb{R}^2$

Indication : Montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont libres et génératrice, de plus $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.